

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005607 - Tecnicas De Restauracion Vegetal

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005607 - Tecnicas de Restauracion Vegetal
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Antonio Oliet Pala (Coordinador/a)	Selvicultura	juan.olieta@upm.es	L - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00
Juan Ignacio Garcia Viñas	Botánica	juanignacio.garcia@upm.es	J - 15:00 - 16:00 V - 15:00 - 16:00 También por solicitud por correo electronico

Antonio Morcillo San Juan	Selvicultura	antonio.morcillo@upm.es	X - 17:30 - 20:30
Maria Jose Aroca Fernandez	Ecologia	pepa.aroca@upm.es	Sin horario. A demanda, previa por solicitud por correo electronico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Martin Gomez, Sandra	sandra.martin.gomez@upm.es	Oliet Pala, Juan Antonio

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecologia Aplicada
- Flora Y Vegetacion En Los Sistemas Naturales
- Geologia Y Edafologia
- Ecología General Y Ecosistémica
- Ecofisiologia Vegetal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de empleo de hoja de cálculo
- Capacidad observar un medio y diagnosticar las condiciones del medio físico y biótico
- Conocimientos de SIG
- Capacidad de observar e identificar los factores de degradación y la intensidad con la que operan

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.13 - Conocer las relaciones entre seres vivos y el medio ambiente. Ser capaz de identificar los factores ecológicos y comprender los mecanismos de acción sobre animales y plantas.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CG01 - Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de tecnología para la gestión, conservación y protección del Medio Natural

CG02 - Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionados con las tecnologías medioambientales y, concretamente, con la ingeniería ecológica, conociendo su impacto socioeconómico.

CG10 - Diseñar e implementar actuaciones de restauración de territorios y ecosistemas naturales afectados por los distintos procesos de degradación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA78 - Adquirir capacidades para la elaboración de proyectos específicos de restauración hidrológico forestal

RA329 - RA410-RA7 Capacidad para elaborar, presentar, y defender un proyecto

RA321 - Ser capaz de dar soluciones creativas a problemas específicos

RA310 - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos

RA309 - Saber calcular los costes de un proyecto

RA263 - RA641 - Conocimiento y comprensión del papel que las repoblaciones forestales pasadas tienen en los paisajes actuales

RA269 - RA640 - Identificar y ejecutar los tratamientos culturales posteriores necesarios en una repoblación

RA174 - Comprender y utilizar el lenguaje propio de la Restauración Ecológica

RA191 - Asistencia técnica a las direcciones de obra y de empresas ejecutoras de actuaciones de revegetación en el ámbito señalado

RA192 - Análisis e interpretación de proyectos de revegetación y de los capítulos con temática de revegetación incluidos en proyectos más complejos

RA171 - Diseñar y evaluar trabajos de corrección y restauración de sistemas naturales degradados

RA190 - Ejecución de acciones de revegetación en el ámbito señalado

RA193 - Realizar proyectos de revegetación en el marco de las actuaciones antrópicas siguientes: desbroces, roturaciones y movimientos de tierras

RA271 - RA637 - Identificar y ejecutar los tratamientos de preparación del suelo más adecuados a las circunstancias específicas de la repoblación

RA267 - RA644 - Elaborar un programa de seguimiento de la actuación repobladora

RA266 - RA635 - Planificar y ejecutar una repoblación forestal en todas sus fases

RA270 - RA646 - Identificar y asignar objetivos de la acción repobladora

RA273 - RA639 - Valorar la influencia de los factores ecológicos en la respuesta del repoblado

RA268 - RA636 - Identificar y ejecutar los tratamientos de la vegetación natural más adecuados a las

circunstancias específicas de la repoblación

RA23 - Interpretar y elaborar planos típicos de la ingeniería del medio natural

RA362 - Ser capaz de contribuir a la elaboración de propuestas de gestión relacionadas con la conectividad ecológica en sistemas forestales

RA272 - RA638 - Conocimiento, comprensión y capacidad de utilización de conceptos, ideas y terminología propios de las repoblaciones y los viveros forestales

RA260 - RA645 - Diagnosticar la calidad del material forestal de reproducción

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El contenido de la asignatura se enfoca a la restauración de espacios degradados principalmente mediante la implantación de la cubierta vegetal, pero incluyendo algunos otros aspectos complementarios. Debido a que la variedad de situaciones de degradación hace imposible abarcar todos los casos posibles y todos los objetivos de la restauración, trataremos de presentar las situaciones más frecuentes, desde la restauración de áreas naturales a la recuperación de terrenos afectados por actividad humana intensiva, tanto en el medio rural como periurbano y urbano, abordando las soluciones técnicas más adecuadas a cada situación.

El objetivo es capacitar al alumno para diagnosticar el estado de un escenario concreto, elaborar un itinerario para la restauración de las cubiertas vegetales, desarrollar de forma fundamentada y ejecutar un proyecto de restauración, así como realizar un análisis crítico razonado de esta clase de documentos y de la ejecución de este tipo de obras.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. BASES DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL

- 1.1. Restauración vegetal y restauración ecológica
- 1.2. Degradación y restauración
- 1.3. La vegetación, herramienta al servicio de la restauración

2. Tema 2. MODELOS DE RESTAURACIÓN

- 2.1. Restauración y conservación de la componente vegetal en medios urbanos y periurbanos
- 2.2. Restauración de suelo industrial, vertederos y escombreras
- 2.3. Restauración de terrenos afectados por obras e infraestructuras en el medio natural
- 2.4. Restauración de terrenos afectados y/o transformados por obras y actividades extractivas
- 2.5. Restauración de espacios naturales degradados y recuperación de la funcionalidad del paisaje

3. Tema 3. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN: ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

4. Tema 4. LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA RESTAURACIÓN.

- 4.1. Restauración geomorfológica
- 4.2. Preparación del terreno para la implantación de vegetación leñosa por plantación
- 4.3. Preparación del terreno para la implantación de la vegetación herbácea por siembra y técnicas y materiales complementarios

5. Tema 5. MATERIAL DE REPRODUCCIÓN: ESPECIES Y PROCEDENCIAS

- 5.1. Elección de especies leñosas y herbáceas en la restauración. Fundamentos y procedimiento
- 5.2. Métodos cuantitativos para la elección de especies compatibles
- 5.3. Material forestal de reproducción. Origen y calidad

6. Tema 6. LA SIEMBRA E HIDROSIEMBRA

- 6.1. Bases de la siembra de especies herbáceas y leñosas menores
- 6.2. Características técnicas, diseño y ejecución de la siembra y la hidrosiembra

7. IMPLANTACIÓN DE VEGETACIÓN LEÑOSA

- 7.1. Diseño de plantaciones
- 7.2. Elección del método y ejecución
- 7.3. Cuidados culturales de la plantación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura. T1. L1.1. Restauración vegetal y ecológica. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral L1.2. Degradación/Restauración y L1.3 La vegetación al servicio de la restauración. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	L2.1. Restauración en medio urbano y periurbano, 2.2. Restauración de vertederos. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral L3.1. Presentación. del trabajo de la asignatura. 2 profesores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas L2.3. Restauración espacios degradados por construcción de infraestructuras. 1 profesor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Lecciones 2.4. Restauración espacios degradados por la actividad minera. 1 profesor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecciones 2.5. Restauración espacios degradados en el medio natural. 1 profesor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas conjunto TRV & PCISMA. 4 profesores. Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		
4	L3.4. La división de rodales en los proyectos de restauración. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Lección 4.1. Restauración geomorfológica. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			1. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

5	L4.2. La preparación del terreno para la implantación de vegetación leñosa. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico: Rodales y Preparación del terreno. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de maquinaria para la preparación del terreno. 2 profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		2. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Caso práctico: Rodales y Preparación del terreno. Corrección. 1 profesor. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Caso práctico: Restauración en minería de cielo abierto. 1 profesor. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Informe 1. Práctica de maquinaria y preparación del suelo TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	L4.2. La preparación del terreno para la implantación de vegetación herbácea. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita de campo 1: casos de restauración Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Participación activa en visita de campo 1. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	L5.1. Elección de especies: Fundamentos. L5.2. Parte 1. Métodos de elección de especies: Modelos de hábitat de envoltantes. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición preliminar del proyecto de restauración (I): exposición del diagnóstico y división de rodales. 3 profesores Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Exposición del lugar del trabajo, diagnóstico y división de rodales. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 3. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	SEMANA SANTA Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	L5.2. Parte 2. Métodos de elección de especies: modelos multivariantes, ModelForest y Sabina. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11		Visita de campo 2: visita a casos de restauración. Parque Foresta de Valdebebas-Felipe VI. 2 profesores Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas Viaje de prácticas 1. Conjunto de asignaturas del semestre GEP, PCIMA; TRV (tres días). 2 profesores Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas		Participación activa en visita de campo 2. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12	L5.3. Material forestal de reproducción: Origen y calidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de viverismo y calidad de planta. 2 profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	L6.1. Parte 1. Bases de la siembra de especies herbáceas. 1 profesor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral L6.1. Parte 1. Bases de la siembra de especies herbáceas. Ejercicios. 1 profesor Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Informe 2. Práctica de calidad de planta y viverismo TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	L6.2. La hidrosiembra. 1 profesor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral L7.1. Diseño de plantaciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			4. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	L7.1. Diseño de plantaciones. Parte 2. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de semillas y especies herbáceas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16	L7.2. Elección del método y ejecución de plantaciones. L7.3. Cuidados culturales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral L7.3. Cuidados culturales. Continuación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informe 3. Práctica de semillas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Entrega Informe final de un Proyecto de restauración TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Presentación/Defensa final del Proyecto de restauración PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen de teoría y teórico-práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen de teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global

				Presencial Duración: 02:00 Test teorico-práctico ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Examen Caso practico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Defensa oral de las decisiones adoptadas en el caso práctico y proyecto PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	1. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	4 / 10	CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG10 CE 1.01
5	2. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	4 / 10	CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG10 CE 1.01
6	Informe 1. Práctica de maquinaria y preparación del suelo	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE 1.14 CG01 CG10 CE 1.01
7	Participación activa en visita de campo 1.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	/ 10	CE 1.13 CE 1.01
8	Exposición del lugar del trabajo, diagnóstico y división de rodales.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
8	3. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	4 / 10	CE 1.13 CE 1.14 CG01 CE 1.01
11	Participación activa en visita de campo 2.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	/ 10	

13	Informe 2. Práctica de calidad de planta y viverismo	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG10 CE 1.01
14	4. Cuestionarios, entregables sobre supuestos prácticos, análisis de textos y estudio de casos), participación, asistencia.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	4 / 10	
16	Informe 3. Práctica de semillas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG01 CE 1.13 CE 1.14
16	Entrega Informe final de un Proyecto de restauración	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
17	Presentación/Defensa final del Proyecto de restauración	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	4 / 10	CG01 CG02 CG10
17	Examen de teoría y teorico-práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
17	Examen práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01

17	Test teorico-práctico	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	10%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG10 CE 1.01
17	Examen Caso practico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	30%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
17	Defensa oral de las decisiones adoptadas en el caso práctico y proyecto	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG01 CG02 CG10 CE 1.01 CE 1.13 CE 1.14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	35%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
Examen de caso práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	30%	5 / 10	CE 1.13 CE 1.14 CE 1.02 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
Test teorice-práctico	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	10%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01

Defensa del contenido del trabajo y del caso práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14 CG01 CG02 CG10 CE 1.01
---	--------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA (antes CONTINUA)

- Cada grupo de actividades evaluables (test, trabajos individuales e informes de prácticas) por el itinerario de Evaluación Progresiva debe superar una puntuación mínima indicada (de 4 sobre 10) para que el estudiante se mantenga en dicho proceso.
- La realización de las prácticas es obligatoria y no recuperable durante el curso. La no realización imposibilita la evaluación tanto en el itinerario de Evaluación Progresiva como en el Examen Global (convocatoria ordinaria y extraordinaria), salvo que sea por causa justificada y debidamente acreditada.
- Las asistencia a las visitas y viajes de prácticas son voluntarias, pero la asistencia con aprovechamiento tienen la repercusión recogida en la calificación final.
- La realización del Proyecto de restauración es obligatorio para aprobar la asignatura tanto en la modalidad de Evaluación Progresiva como Evaluación Global. El contenido del Proyecto debe ser completamente original por parte del conjunto de los firmantes.
- La entregas que no tienen calificación mínima no son obligatorias.
- Tanto el Proyecto de restauración como la asistencia e informes de prácticas se guardarán para cursos siguientes en caso de superarse con una calificación superior a 6,0. De cualquier otra actividad o evaluación no se conserva la calificación de un curso para otro.
- La nota del Proyecto se formará con la del avance del trabajo, la exposición oral, el documento escrito y la

autoevaluación del grupo. Para esto último, cada miembro del grupo calificará a sí mismo y al resto de los miembros de forma anónima. Los grupos de los trabajos para el Proyecto serán de 5 personas como máximo. La rúbrica de evaluación del proyecto está publicada en Moodle

- Las prácticas de laboratorio, los trabajos individuales y en grupo, así como los informes y cuestionarios de visitas de campo se realizarán según una guía metodológica que se publicará en la plataforma Moodle de la asignatura, con las indicaciones sobre tutorías, controles y tutorías en grupo, modalidad de entrega o presentación y fechas de defensa y entrega. De los ejercicios de autoevaluación a distancia debe realizarse al menos uno de los propuestos para poder ser actividad evaluable.

EVALUACIÓN PRUEBA GLOBAL

Pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. El alumno/a no obtiene la calificación mínima en las actividades durante el curso. En ese caso, perderá su derecho a evaluación progresiva y deberá examinarse en la modalidad de Examen Global.
2. Si el alumno supera durante el curso todas las actividades de evaluación progresiva excepto el examen de teoría de contenidos en el examen de junio. tendrán la opción de realizar tan sólo la prueba escrita en la modalidad de solo prueba global.
3. Si el alumno supera durante el curso todas las actividades de evaluación progresiva excepto el ejercicio de restauración del examen de junio. tendrán que realizar las pruebas de teoría y caso práctico en la modalidad de solo prueba global.
4. El alumno de evaluación en prueba global que no alcance la calificación mínima en alguna de las partes será calificado con la nota mínima de entre las partes del examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Alía Miranda, R.; Alba Monfort, N.; Agúndez Leal, D. 2005. Manual para la comercialización y producción de semillas y plantas forestales. Materiales de base y de reproducción. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente	Bibliografía	
Landis, T. (Coord.). 2001. Manual de viveros para la producción de especies forestales en contenedor. Departamento de Agricultura de EEUU. Servicio Forestal. Manual Agrícola 674	Bibliografía	
Cortina, J.; Peñuelas, J.L.; Puértolas, J.; Savé, J.; Vilagrosa, A. (Coords.). 2006. Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos degradados. Estado actual de conocimientos. Ministerio de Medio Ambiente	Bibliografía	
Oliet Palá, Juan A.; Lucas Villar, J.F. 2014. Gestión y organización del vivero forestal. Foresta Security. 242 pp	Bibliografía	
Pemán García, J.et al. 2012-13. Producción y Manejo de semillas y plantas forestales. Tomo I Naturaleza y parques nacionales. Serie Forestal. Ministerio de Agricultura,	Bibliografía	Disponibles en http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/naturaleza-parques.aspx

Alimentación y Medio Ambiente.		
Peman, J.; Navarro, R.M. 1998. Repoblaciones Forestales. Ediciones de la Universidad de Lleida. Lleida	Bibliografía	
Serrada, R. 2000. Apuntes de Repoblaciones Forestales. Fundación Conde del Valle de Salazar. EUITF. Madrid	Bibliografía	
Valladares, F., Balaguer, L., Mola, I., Escudero, A., Alfaya, V., eds. 2011. Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases científicas para soluciones técnicas. Fundación Biodiversidad. Madrid.	Bibliografía	
Restauración ecológica en ambientes semiáridos recuperar las interacciones biológicas y las funciones ecosistémicas	Bibliografía	Navarro Cano, J.A. (coord.); Marta Goberna Estellés Gonzalo González Barberá Víctor Manuel Castillo Sánchez Miguel Verdú del Campo 2017 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España
Jorba, M.; Vallejo, V.R. 2010 Manual para la restauración de canteras de roca caliza en clima mediterráneo	Bibliografía	Direcció General de Qualitat Ambiental. Àrea d'Avaluació i Restauració d'Activitats Extractives. Generalitat de Catalunya. 108 pp.
Centro de Mejora Forestal El Serranillo:	Recursos web	http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/ temas/montes-y-politica-forestal/recursos- geneticos-forestales/CNMF_serranillo.aspx
Federación Española de Viveristas Forestales	Recursos web	 http://www.federacionviveros.es/
Reforestación, Viveros y Recursos Genéticos del Servicio Forestal Americano:	Recursos web	http://www.rngr.net/

Asociación Española de Ingeniería del Paisaje	Recursos web	http://www.aeip.org.es/
Inventario de Tecnologías de Lucha Contra la Desertificación	Recursos web	http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-y-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_inventario_tec.aspx
Laboratorio U.D. Selvicultura y Repoblaciones.	Equipamiento	Cámaras de germinación, campo de prácticas. Invernaderos y umbráculo.
Viveros	Equipamiento	Invernadero y umbráculo
Archivo fotográfico y de presentaciones. Archivo supuestos prácticos y casos.	Otros	
Laboratorio de Botánica	Equipamiento	Ejemplares para reconocimiento
Guías de restauración minera	Recursos web	https://sites.google.com/site/rosannapuc/gu

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Por a alguien le puede interesar, la asignatura se puede relacionar con los ODS:

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.